aéza

ХАКАТОН РНД · УРОВЕНЬ MIDDLE · КЕЙС AÉZA

ОТТОК · Risk Desk

Кому звонить сегодня, почему и что сказать

Панель маркетолога облачного хостинга:
Анализ биллинга → Приоритет клиентов → Спасение в 1 клик

FastAPI · React 18 · SQLite WAL · Docker Compose · 449 тестов

GitHub проекта

Удалённый сервер вернуть нельзя

- **Сервер удалён = клиент потерян.** Спасать нужно ДО безвозвратного удаления данных.
- **Точки перехвата оттока:** suspended (выключил, но платит) и prolong_wait (5 дней до удаления).
- **Проблема маркетолога:** в логах тысячи строк, но нет чёткого приоритета, кому звонить первым.
- **Наша цель:** превратить сухие статусы в конкретные деньги и немедленное действие.

67,53 €
платежей под угрозой на демо-снимке

3 из 10
клиентов требуют срочного внимания (Score ≥ 70)

5 дней
окно спасения в prolong_wait до стирания сервера

Три ответа ТЗ — один рабочий экран

01 **Кому звонить:**

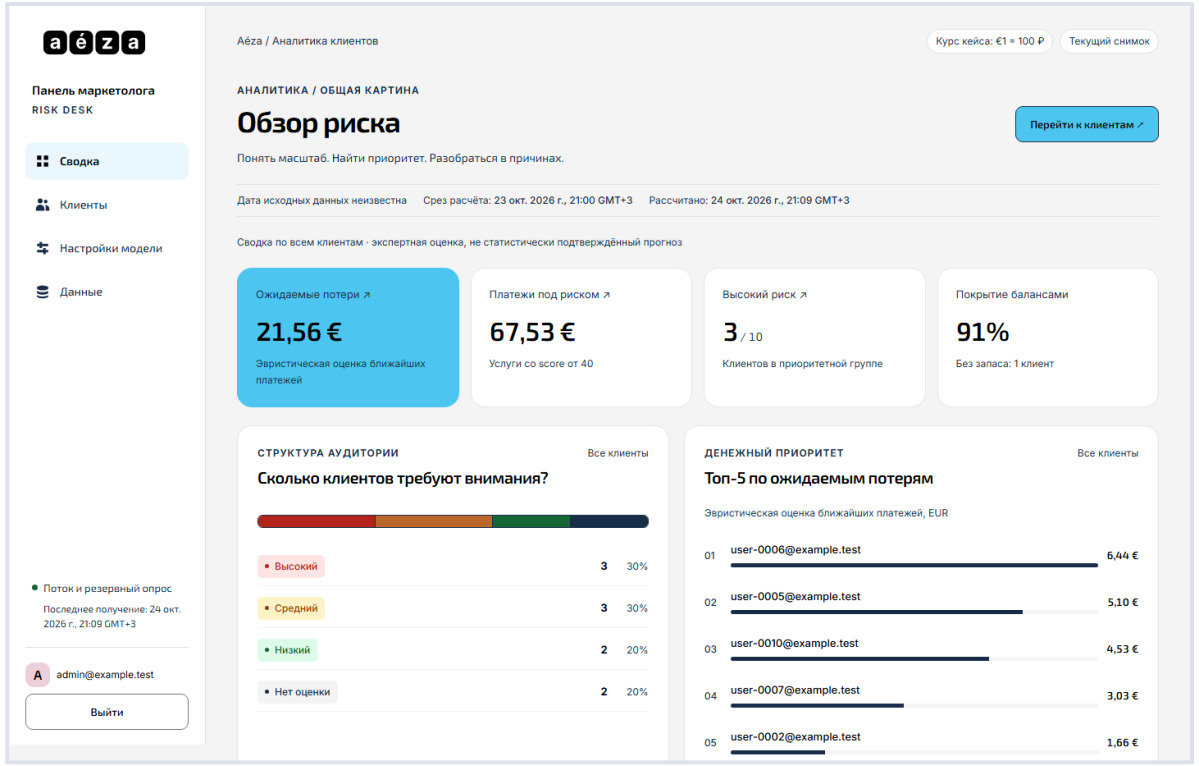
Рейтинг по Risk Score и срочности (до 7 дней). Сортировка и экспорт CSV.

02 **Почему уходит:**

Причина человеческим языком: «На продление нужно 5,50 €, на балансе 3,00 €».

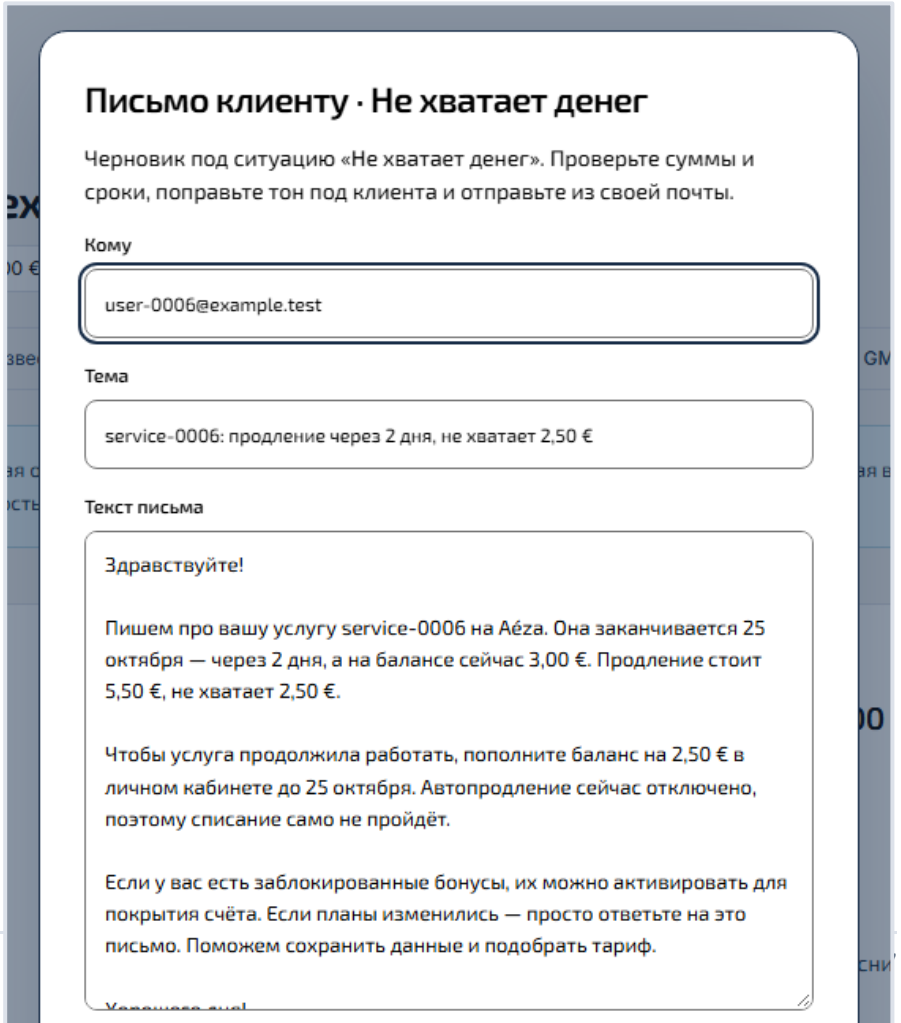
03 **Сколько теряем:**

Точная денежная оценка по ближайшим платежам за услуги с учётом баланса.



От анализа к действию: удержание в 1 клик

- **Маркетолог не тратит время на рутину:** система сама формирует контекст обращения.
- **7 готовых сценариев удержания:** от нехватки денег до зависшей оплаты и блокировки.
- **Умная автоподстановка:** в письмо подставляются имя, название сервера, сумма доплаты и промокод.
- **Мгновенное действие:** копирование текста в один клик или прямая ссылка mailto: для отправки.



Прозрачные правила вместо чёрного ящика

7 ПРИЗНАКОВ И ВЕСА (НАСТРАИВАЮТСЯ В ПАНЕЛИ БЕЗ КОДА)

Срочность продления	**0,40**	**Нехватка баланса**	**0,25**
Автопродление OFF	**0,10**	**Статус prolong / susp**	**0,10**
История неоплат	**0,10**	**Лояльность / стаж**	**0,05**

РАСЧЁТ ДЕНЕГ ПОД РИСКОМ

Потери = P(score) × price × (1 − 0,5 × баланс)

Считаем от цены продления услуги (price), а не из случайных сумм транзакций. Баланс гасит риск максимум наполовину: деньги есть, но сервер могут не продлить.

ПОЧЕМУ НЕ ML?

— **0 меток оттока и 0 истории:** в данных нет исходов — обучать ML не на чем.

— **ML на 10 строках — самообман:** модель просто заучит шум и выдаст ложные цифры.

— **Полная прозрачность:** маркетолог понимает каждый балл и меняет веса в UI.

— **Калибровка без смены кода:** появится история — модель откалибруется моментально.

Готов к бою: одна команда запуска и 449 тестов

1 команда

docker compose up
готов за секунды

449 тестов

backend + Playwright e2e
100% зелёный CI

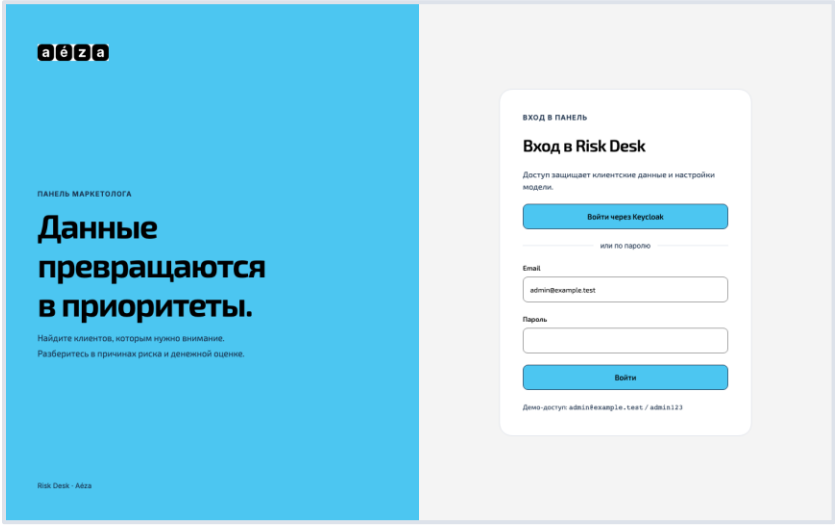
3,1 сек

на 10 000 клиентов
p95 чтения 24 мс

Enterprise

Prometheus /metrics
Swagger + Keycloak SSO

- **Воспроизводимость:** жюри разворачивает стенд одной строкой из docs/JURY.md.
- **SQLite WAL:** высокая скорость, устойчивость к сбоям, данные сохраняются.
- **Реальное время:** SSE-стриминг мгновенно обновляет дашборд при смене данных.
- **Безопасность:** сессии HttpOnly, защита от перебора PBKDF2, OIDC с PKCE.



ОТТОК · Risk Desk

РЕЗУЛЬТАТ

- **100% покрытие ТЗ:** все три вопроса кейса закрыты в одном окне.
- **Retention в 1 клик:** персональный драфт письма клиенту с промокодом.
- **Прогноз оттока во времени:** факт просрочек и прогноз на 30 дней с CSV.
- **449 автотестов:** гарантия надёжности математики и API контрактов.
- **Готов к интеграции:** Swagger, Prometheus и Keycloak SSO из коробки.

ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

Прямая ссылка на GitHub (код, тесты, docs/JURY.md):

СКАН ДЛЯ ЖЮРИ:

docker compose up

Swagger API:
/api/v1/docs

Prometheus:
/metrics

Вход: admin / admin

github.com/Demtory/Hack23.10.26